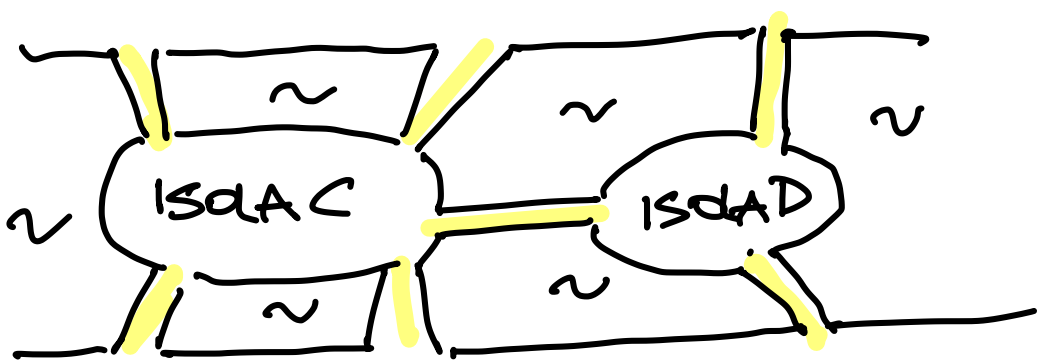


Ricerca Operativa 24/25

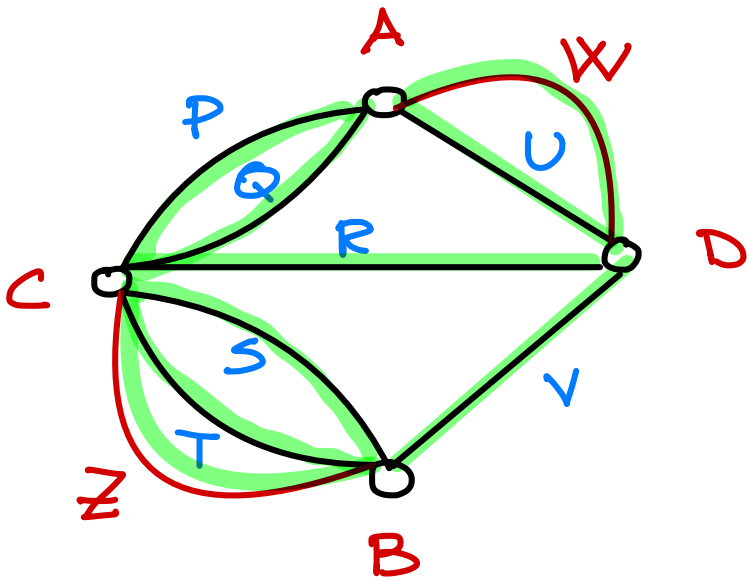


LUNGOF, A



LUNGOF, B

CPU, VTS, Z, Q, WRL
U,



D, U, P, R, V, S, Q

non functional!

Th Un grafo connesso ammette un circuito euleriano se e solo se tutti i vertici hanno grado pari.

GRAFO (non orientato)

V insieme di vertici

E insieme di spigoli $\equiv$ insieme di coppie di vertici non ordinate

$\{u, v\} \equiv \{v, u\}$

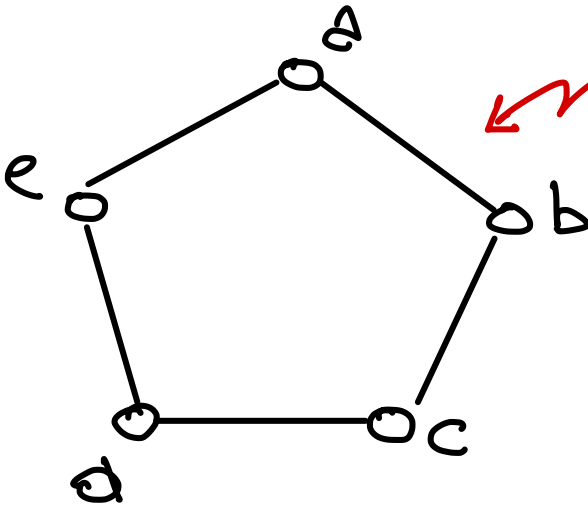
GRAFO orientato $(u, v) \neq (v, u)$

N insieme di nodi

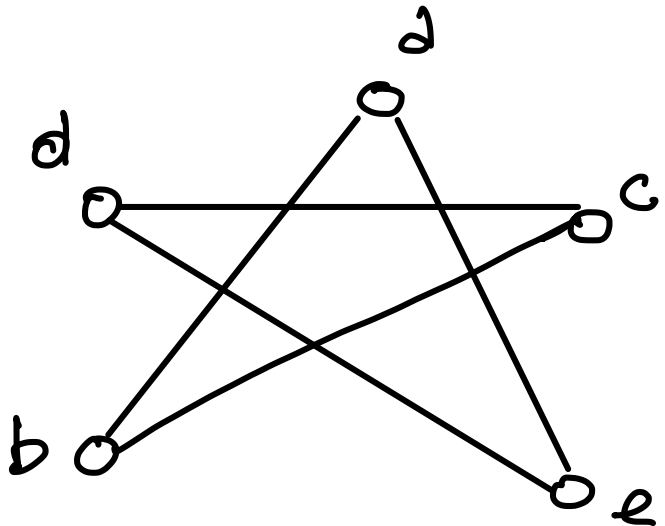
A insieme di archi $\equiv$ insieme di coppie di vertici ordinate

$$G(V, E): \quad V = \{a, b, c, d, e\}$$

$$E = \{ \{a, b\}, \{b, c\}, \{c, d\}, \{d, e\}, \{e, a\} \}$$

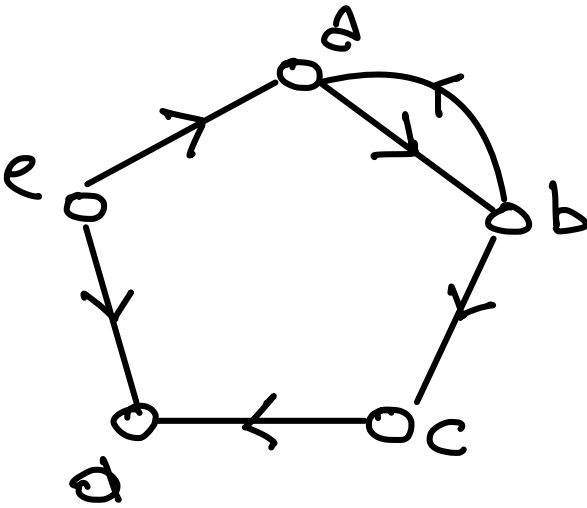


TUTTI I
VERTICI
HANNO
GRADO
2



$$D(N, A) : N = \{a, b, c, d, e\}$$

$$A = \{(a, b), (b, a), (b, c), (c, d), (e, d), (e, a)\}$$



grado di v : $\deg(v)$


degree

$G(V, E)$

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$$

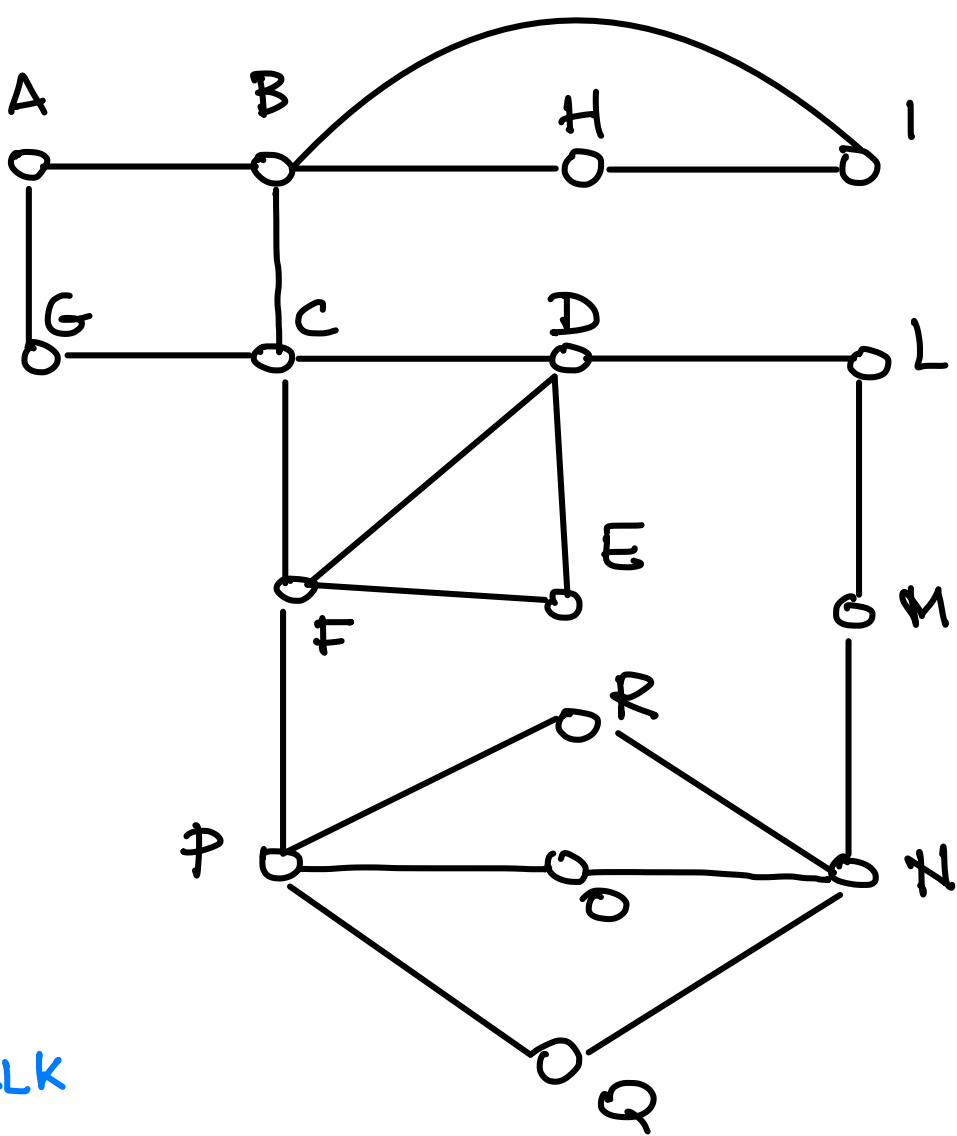
 HANDSHAKING
LEMMA



Qualsiasi

vertici di grado dispari

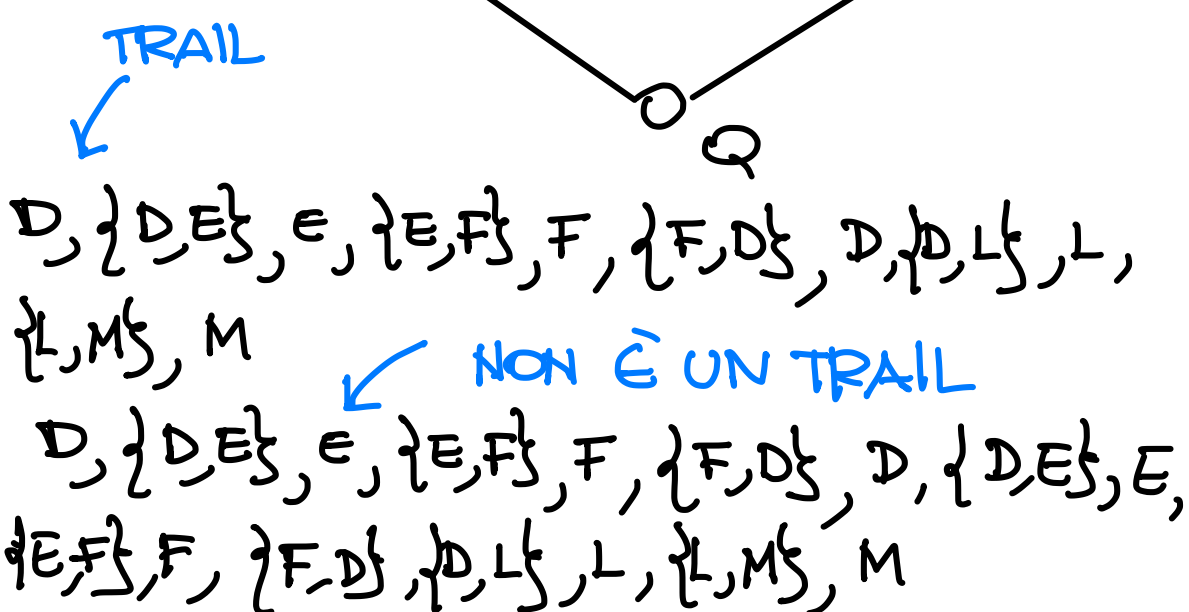
è pari



WALK

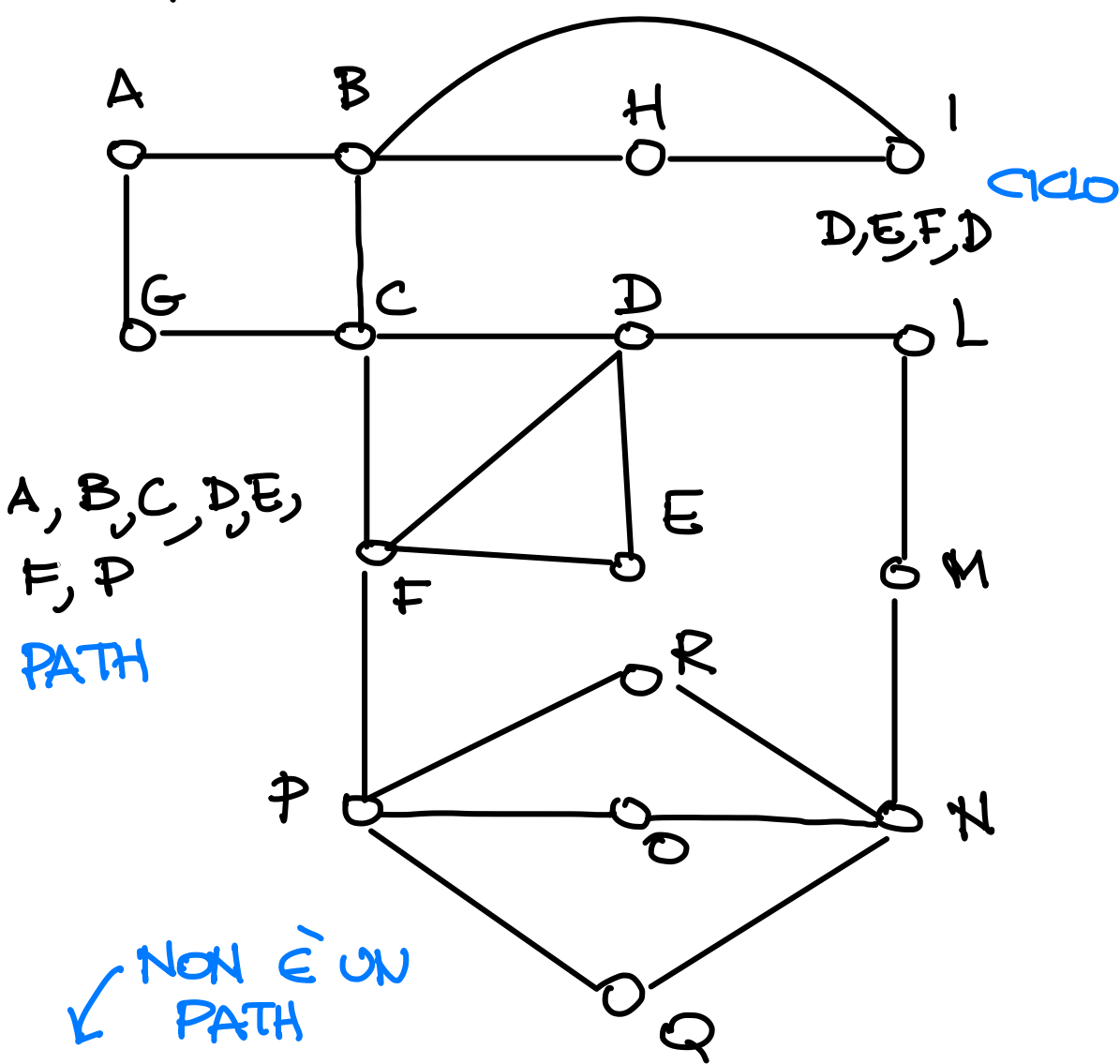
$D, \{D, E\}, E, \{E, F\}, F, \{F, D\}, D, \{D, L\}, L, \{L, M\}, M$

$D, \{D, E\}, E, \{E, F\}, F, \{F, D\}, D, \{D, E\}, E, \{E, F\}, F, \{F, D\}, \{D, L\}, L, \{L, M\}, M$



NON È UN TRAIL

$D, \{D, E\}, E, \{E, F\}, F, \{F, D\}, D, \{D, E\}, E, \{E, F\}, F, \{F, D\}, D, L, L, L, M, M$



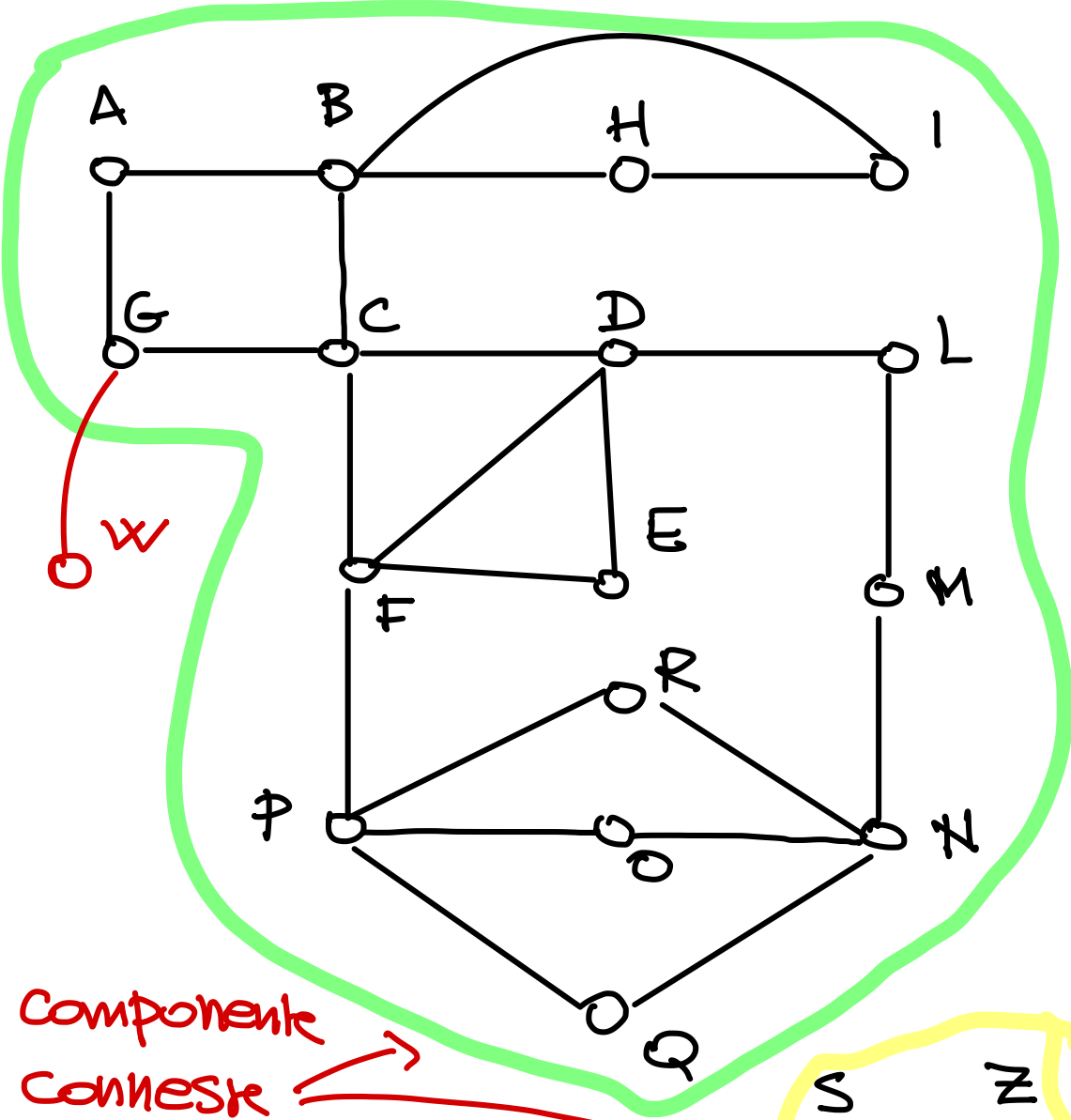
D, {D, E}, E, {E, F}, F, {F, D}, D, {D, L}, L, {L, M}, M

D, {D, E}, E, {E, F}, F, {F, D}, D, {D, E}, E, {E, F}, F, {F, D}, {D, L}, L, {L, M}, M

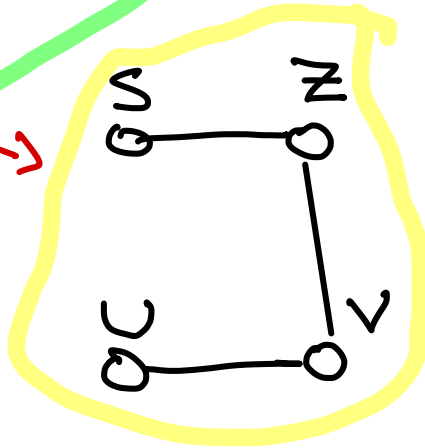
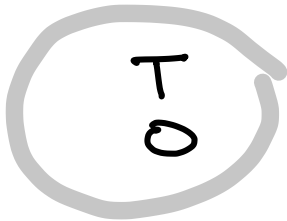
TRAIL CHIUSO $\equiv$ CIRCUITO

PATH CHIUSO $\equiv$ CICLO

CIRCUITO CHE ATTRAVERSA TUTTI
GLI SPIGOLI SI CHIAMA
CIRCUITO EULERIANO



Componente
conectate



$P(n)$

↑ ↖ parametro su cui faccio
proposizione da dimostrazione ^{induttiva}

PRIMO PRINCIPIO INDUZIONE

1) dimostrare che la proprietà
è vera per un indice $\bar{i}$ fissato

PASSO BASE piccolo

2) supporre che la proprietà è
vera per un qualsiasi $i \geq \bar{i}$

IP. INDUTTIVA e dimostrare

la proprietà è vera per $i+1$



la proprietà è vera per $\forall i \geq \bar{i}$

$$\bar{l} = 1$$

passo base

assumo che la mia affermazione
per $l \geq \bar{l}$

$$\sum_{h=0}^{i-1} (2h+1) = l^2 \quad \text{hyp inductive}$$

⏟
somma dei
primi i #
dispari

$$\sum_{h=0}^i (2h+1) = \sum_{h=0}^{i-1} (2h+1) + 2i+1 =$$

somma dei
primi $i+1$ #
dispari

$$= l^2 + 2i + 1 = (i+1)^2$$



$P(n)$

↑ ↖ parametro su cui faccio
proposizione da dimostrazione ^{induttiva}

SECONDO PRINCIPIO INDUZIONE

1) dimostrare che la proprietà
è vera per un indice $\bar{i}$ fissato

PASSO BASE piccolo

2) supporre che la proprietà è
vera per tutti indici $\bar{i}, \bar{i}+1, \dots, i$

IP. INDUTTIVA e dimostrare

la proprietà è vera per $i+1$



la proprietà è vera per $\forall i \geq \bar{i}$

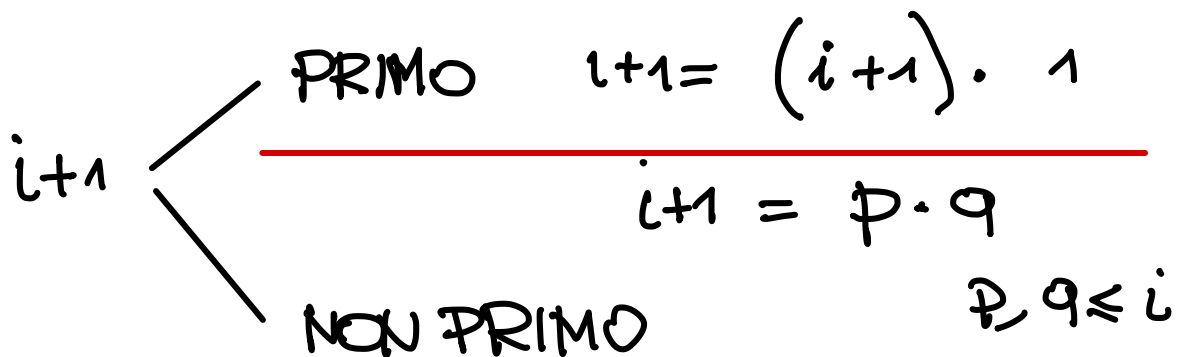
ogni numero può essere
espresso come prodotto
di numeri primi ~~FATTORI~~.

passo base verificato con $i=1$

passo induttivo

ASSUMO CHE TUTTI I NUMERI
DA 1 FINO A UN CERTO i
POSSONO ESSERE FATTORIZZATI
di mostrare

$i+1$ può essere fattorizzato



$P(n)$: ogni insieme di cavalli
è fatto da cavalli dello stesso
colore

$i = \underline{1}$

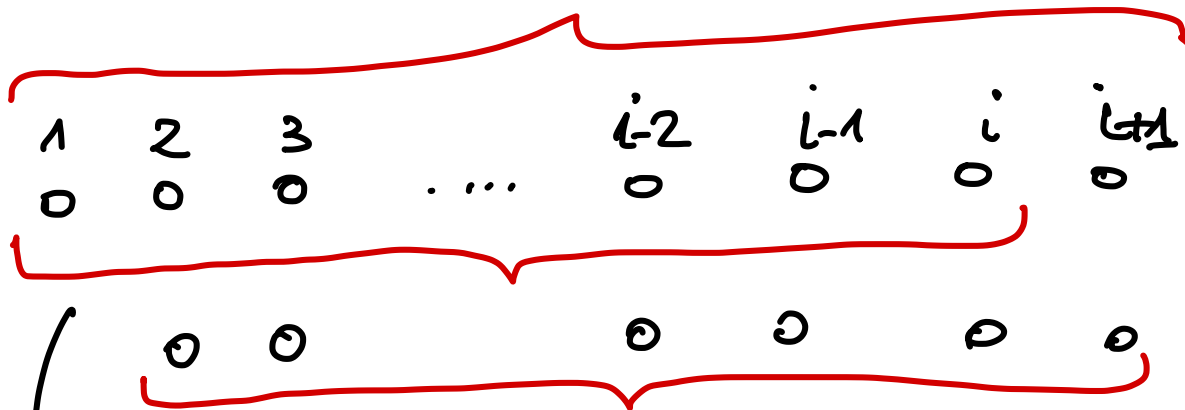


PASSO
BASE

IPOT. INDUTTIVA

ogni insieme di i cavalli
è fatto da ...

insieme $i+1$ c.



ogni insieme
di $i+1$ cavalli
è fatto da ...

A, B insiemi di elementi
 $A \cap B = \emptyset$

in quanti modi diversi posso scegliere un unico rappres.

dei 2 insiemi $\equiv$
un rappresentante in $A \cup B$

$|A| + |B|$ modi diversi

REGOLA
SOMMA

in quanti modi diversi posso scegliere un rappresentante di A e un rappresentante di B
un rappresentante in $A \times B$

$|A| \cdot |B|$ REGOLA PRODOTTO

dato un insieme A

una n -~~permutatione~~ è una disposiz.
ordinata degli elementi di A

$$r \leq |A|$$


dato un insieme A

una r -~~permutatione~~ è una disposiz.
ordinata di r elementi di A

le r -~~permutazioni~~ di un insieme
con n elementi sono in $\#$

$$\begin{aligned} P(n, r) &= n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-r+1) \\ &= \frac{n!}{(n-r)!} \end{aligned}$$

G completo
|
non orientato

$\forall u, v \in V(G) : u \neq v$
 $\{u, v\} \in E(G)$

$$|V(G)| = n$$

$$1 \leq r \leq n-1$$

Quanti sono i diversi path
da u a v con esattamente r spigoli?

$$P(n-2, r-1)$$

$$r \leq |A|$$


dato un insieme A
 una r -combination è un $\forall$ sottoinsi.
 con r elementi di A

non ordinati

le r -combinazioni di un insieme
 con n elementi sono in #

$$C(n, r) = \frac{P(n, r)}{r!} = \frac{n!}{(n-r)! r!}$$

$\equiv$

$$\binom{n}{r}$$


$$E(K_n) = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

grafo completo
con n vertici

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

IDENTITÀ PASCAL

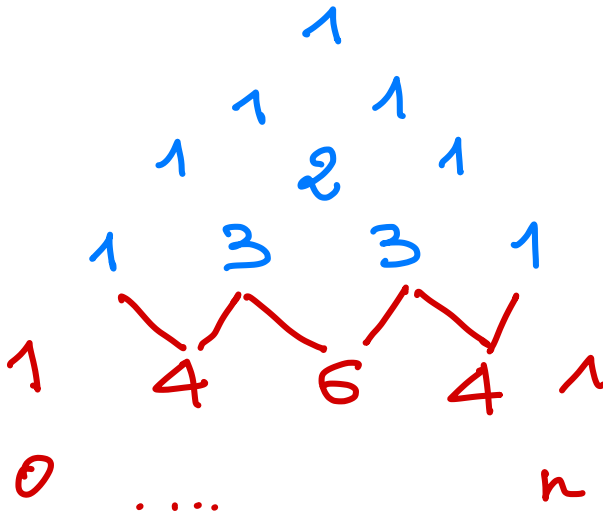
$$c(n+1, r) = c(n, r-1) + c(n, r)$$

prendo un elemento $x \in A$
e
un sottoinsieme Q di A
con r elementi

$$(|A| = n+1)$$

$$x \in Q$$

$$x \notin Q$$



$$n=1$$

$$n=2$$

$$n=3$$

$$n=4$$

$$n=5$$

$$k$$

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$$



$$(x+y)(x+y)(x+y)\dots(x+y)$$

n volte

$$2 \binom{n}{2}$$

o
o
o
o
o
o

n persone

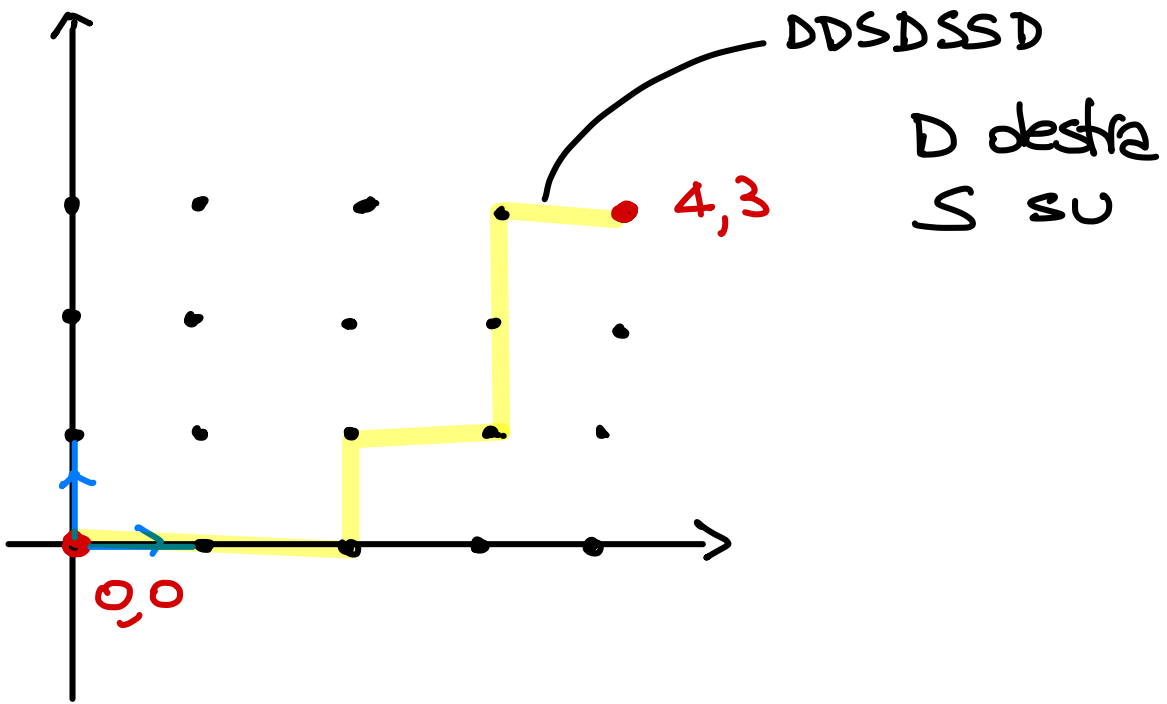
o
o
o
o
o
o

n attività

debete assegnare a ogni persona
una attività

e
a ogni attività una persona

MATCHING



n regali diversi
 k bambini

ogni bambino i , $i=1..k$, deve
ricevere n_i regali

$$\sum_{i=1}^k n_i = n$$

$$\frac{\binom{n}{n_1} \binom{n-n_1}{n_2} \binom{n-n_1-n_2}{n_3} \dots \binom{n_k}{n_k}}{n_1! n_2! \dots n_k!}$$

n caramelle (uguali)
 K bambini

- ~~ogni bambino deve avere almeno 1 caramella~~

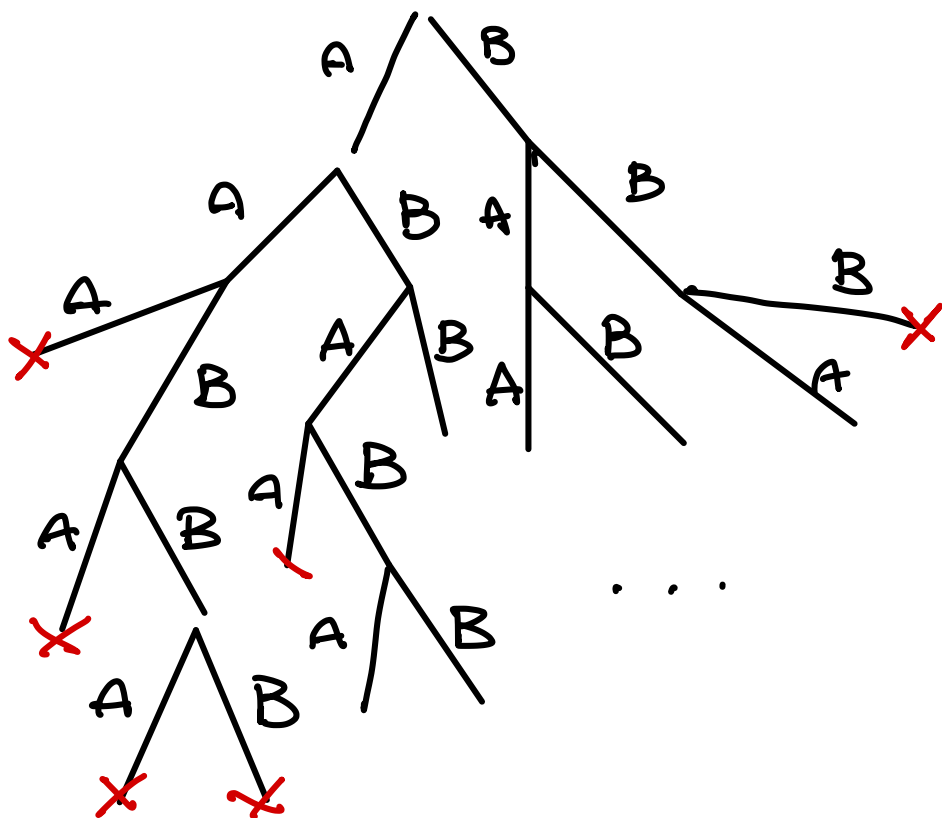
$\overset{\cdot}{1}$ $\overset{\cdot}{2}$ $\overset{\cdot}{3}$ $\overset{\cdot}{4}$

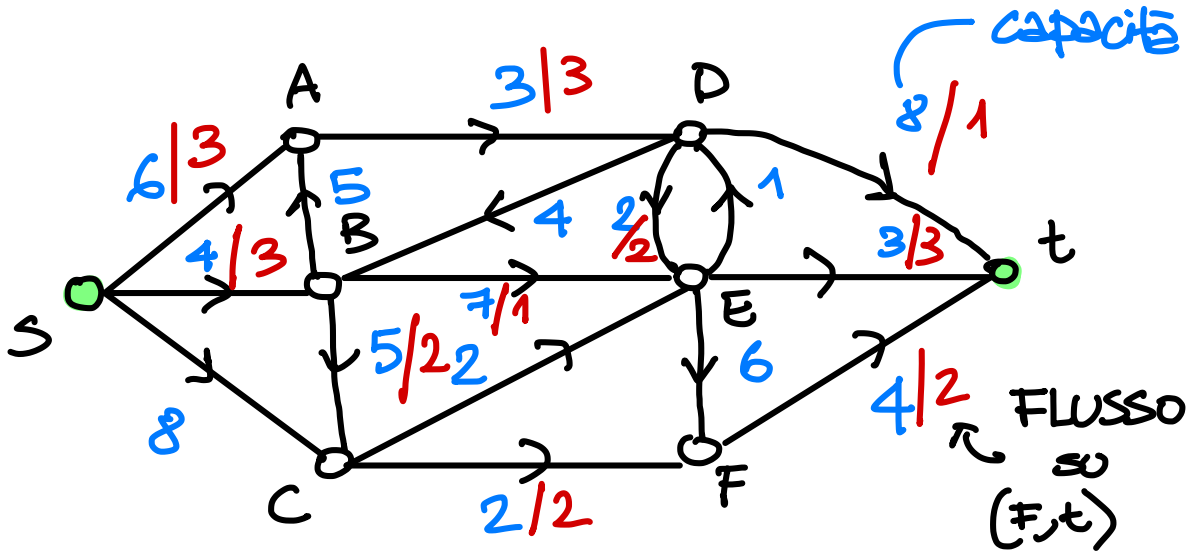
$\overset{\cdot}{n-1}$ $\overset{\cdot}{n}$

$$\binom{n-1}{k-1}$$

$$\binom{n+k-1}{k-1}$$

DIAGRAMMI AD ALBERO





GRATO ORIENTATO

$s, t \in V$

$s-A-D-E-t$

$s-A-D-E-t$

$s-B-C-F-t$

$s-B-C-F-t$

$s-B-E-t$

$s-A-D-t$

$D(V, E, u)$

$\in \mathbb{Z}_+^{|A|}$

1 camion

1 camion

1 camion

1 camion

1 camion

1 camion

Soluzioni

S-A-D-E-t

S-A-D-E-t

S-B-C-F-t

S-B-C-F-t

S-B-E-t

S-A-D-t



$\text{val}(f) =$
flusso netto
uscite da s =
- flusso netto
uscite da t

AMMISSIBILE

flusso $f: A \rightarrow \mathbb{R}_+$ ✓

$$f(u,v) \leq u(u,v) \quad \forall (u,v) \in A$$

$$\underbrace{\sum_{v: (u,v) \in A} f(u,v) - \sum_{v: (v,u) \in A} f(v,u)}_{\text{flusso netto uscite da } u} = 0 \quad \forall u \neq s, t$$

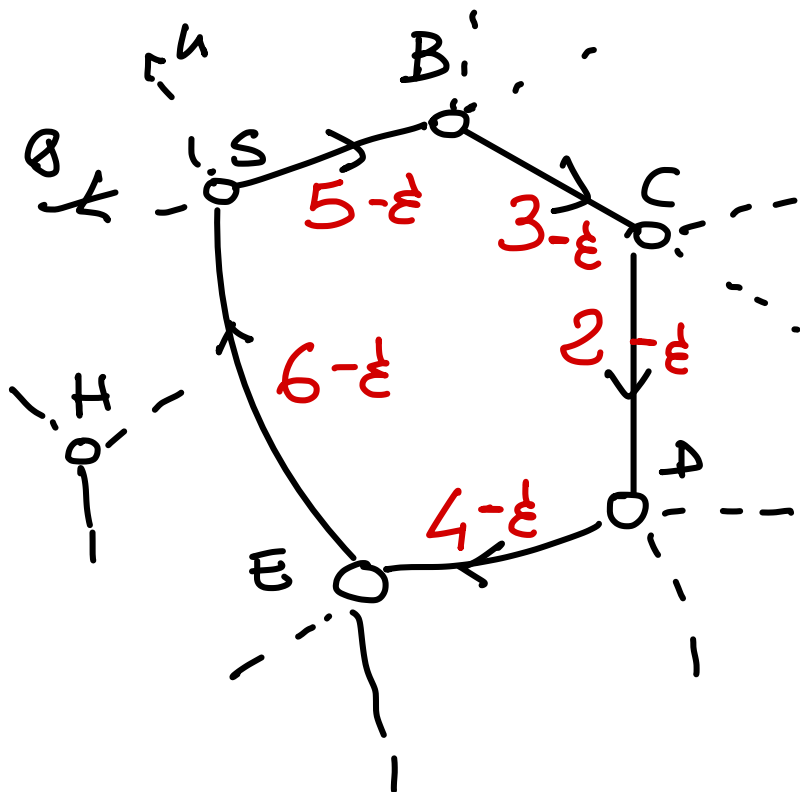
flusso netto uscite da u

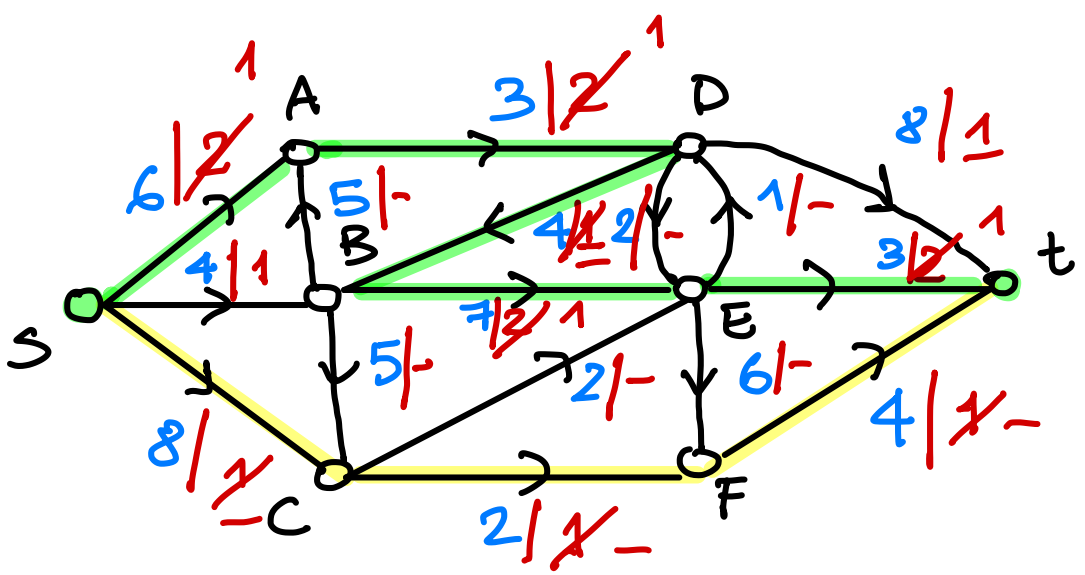
flussi aciclici

f è aciclico se $\nexists$ un ciclo C
orientato di D :

$\forall (u, v) \in A(C)$  archi del
ciclo

$$f(u, v) > 0$$





SA DBEt

1 camion

SCFt

1 camion

✓	✓
✓	✓

6 colori
 $6 \cdot 5 \cdot 4$

$$6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3$$

✓ 4 colori div

✓ 3 colori div⁺

✓ 2 colo⁺ div

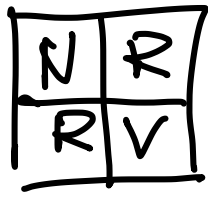
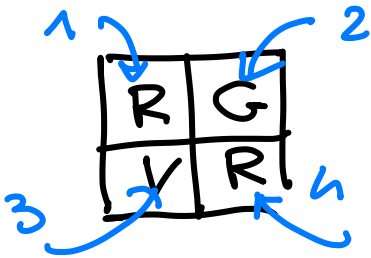
~~1 unico
colore~~

B _R	R _B
R _B	B _R

$$6 \cdot 5$$

$$\binom{6}{2} 2 = 6 \cdot 5$$

$$6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 + 6 \cdot 5 + 6 \cdot 5 \cdot 4 + 6 \cdot 5 \cdot 4$$



6 · 5 · 4

$$\binom{15}{3}$$

$$15 \cdot 14$$

$$15$$

3 gusti
diversi

2
gusti

1 solo
gusto

$$\binom{15}{3} + 15 \cdot 14 + 15 = \binom{17}{14}$$

CAMMINO MIN

- GRAFO ORIENTATO
- RADICE r
- APT RAGGIUNGIBILITÀ

ALBERO^T DEI CAMMINI MINIMI con root r

Albero $\bar{e}$ di C.M. se $\forall (u,v) \in A$

$$y_v^T \leq y_u^T + c_{uv}$$

distante $r-v$ calcolata su T

$$\frac{8 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 6 \cdots 2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1}{8! 8!} =$$

$$\{1 \ 2 \ 3 \ \dots \ 10\}$$

$$\binom{10}{5} - 1$$

$$\underline{i \# \text{ dispari} \quad i=1..5}$$

$$5-i \# \text{ pari}$$

$$i=1 \quad \binom{5}{1} \cdot \binom{5}{4} + \binom{5}{2} \binom{5}{3} + \binom{5}{3} \binom{5}{2} + \binom{5}{4} \binom{5}{1} + \binom{5}{5} \cdot 1 =$$

A B B A B A A

1

6 rossi

2

4 gialli

3

1 verde

4

1 blu

5

6

7

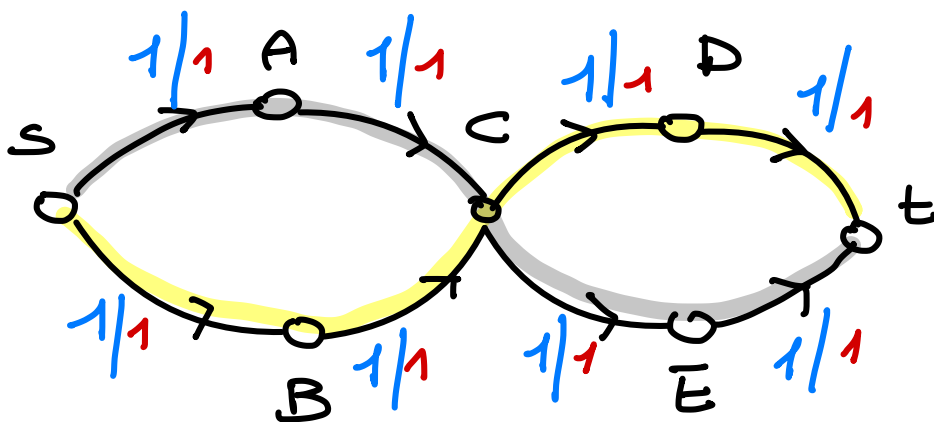
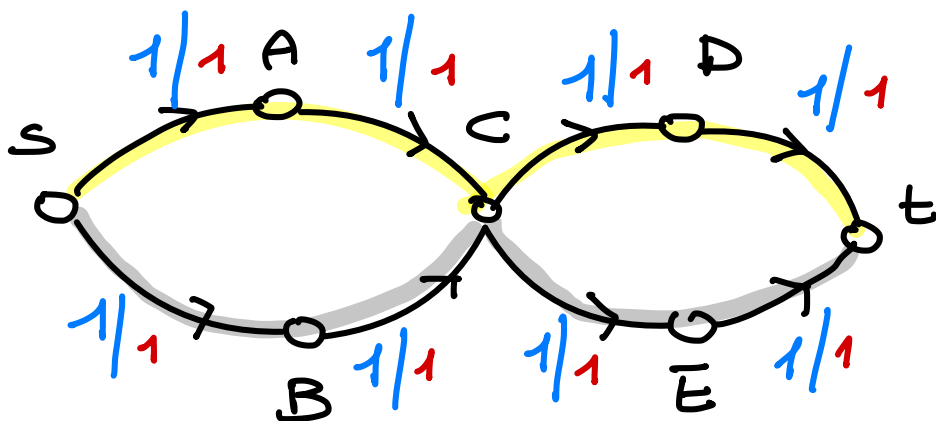
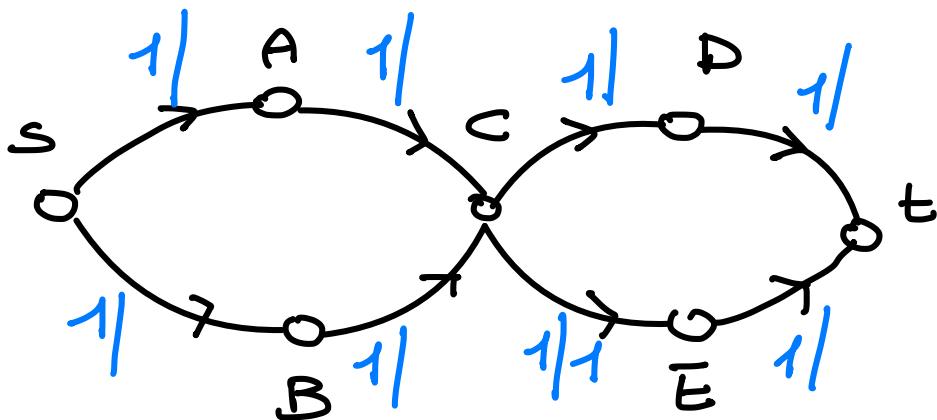
2 cifre dispari

{ 1, 3, 5, 7, 9 }

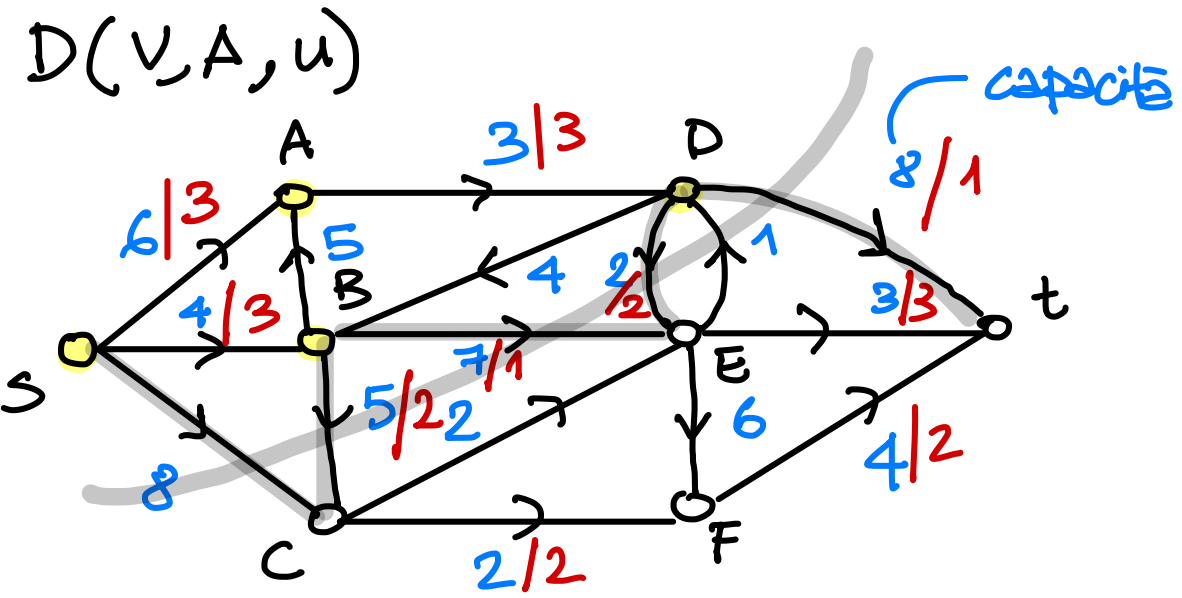
1 cifra pari

{ 0, 2, 4, 6, 8 }

$$\underbrace{4 \cdot 5 \cdot 5} + 545 + 554$$



capacity / flow



Un **TAGLIO** $s-t$ è una partitione dell'insieme dei vertici in 2 classi

(V_1, V_2) : $s \in V_1, t \in V_2$

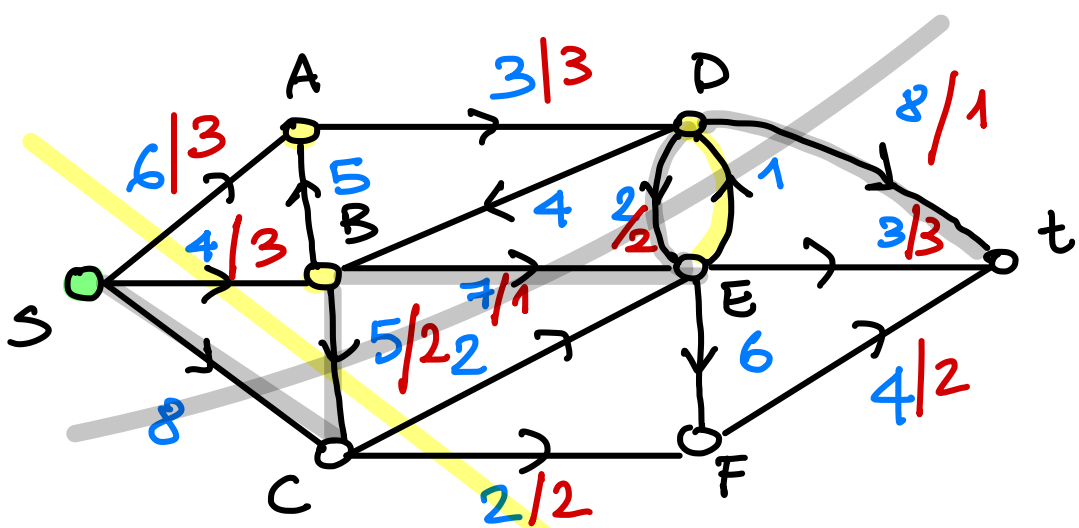
└ PARTIZIONE

$V_1 = \{s, A, B, D\}$; $V_2 = \{C, E, F, t\}$

$[V_1, V_2] = \{(u, v) \in A : u \in V_1, v \in V_2\}$

┆

ARCHI DEL TAGLIO



$$\cancel{f_{AD}} - \cancel{f_{SA}} - \cancel{f_{BA}} = 0$$

$$\cancel{f_{BA}} + \cancel{f_{BE}} + \cancel{f_{BC}} - \cancel{f_{SB}} - \cancel{f_{DB}} = 0$$

$$\cancel{f_{DE}} + \cancel{f_{DB}} + \cancel{f_{Dt}} - \cancel{f_{ED}} - \cancel{f_{AD}} = 0$$

$$\cancel{f_{SA}} + \cancel{f_{SB}} + f_{SC} = \text{val}(f)$$

$$f_{DE} + f_{BE} + f_{BC} + f_{SC} + f_{Dt} - f_{ED} = \text{val}(f)$$

flusso netto attraverso il taglio $(V, V \setminus U)$

se f è un flusso ammissibile

e (V_1, V_2) è un taglio

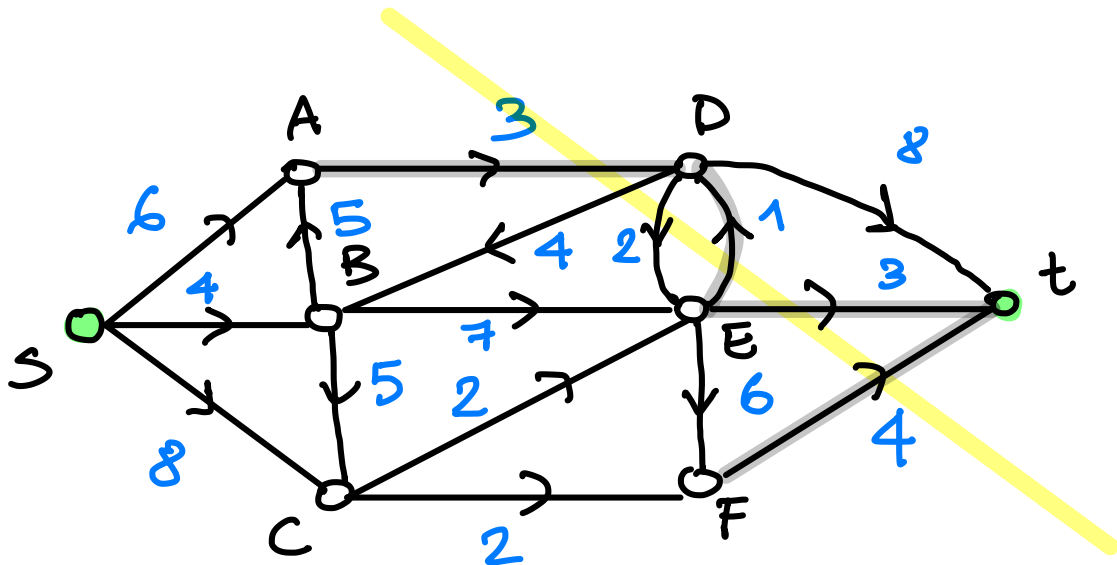
$$\text{val}(f) = \sum_{(u,v): u \in V_1, v \in V_2} f_{u,v} - \sum_{(v,u): v \in V_2, u \in V_1} f_{v,u} \leq$$

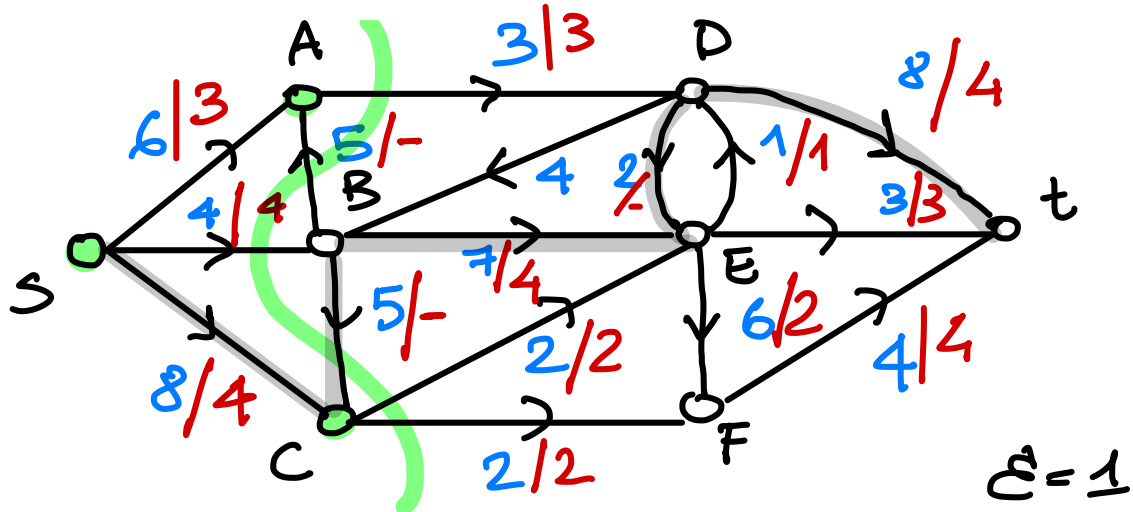
$$= \sum_{(u,v): u \in V_1, v \in V_2} u_{u,v}$$

vale $\forall$ flusso e $\forall$ taglio

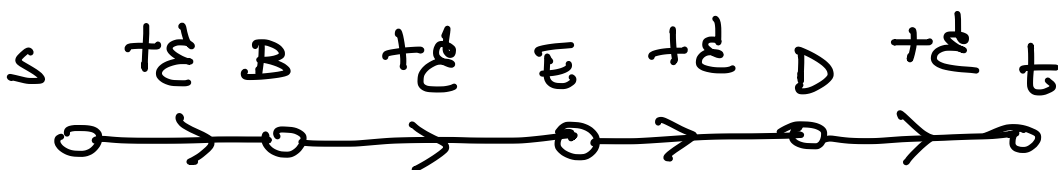
$$\text{val}(f) \leq \text{cap}(V_1, V_2)$$

$$\text{val max } f \leq \text{cap min}(V_1, V_2)$$

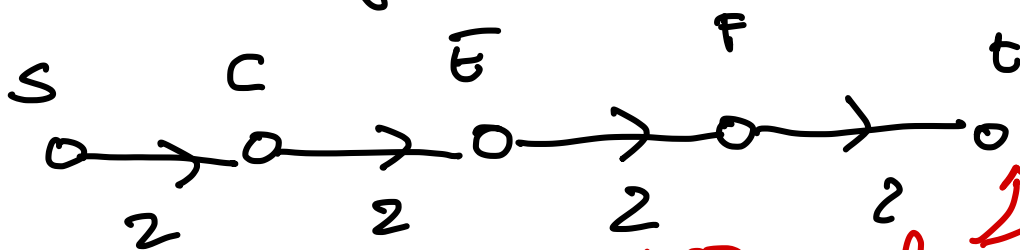




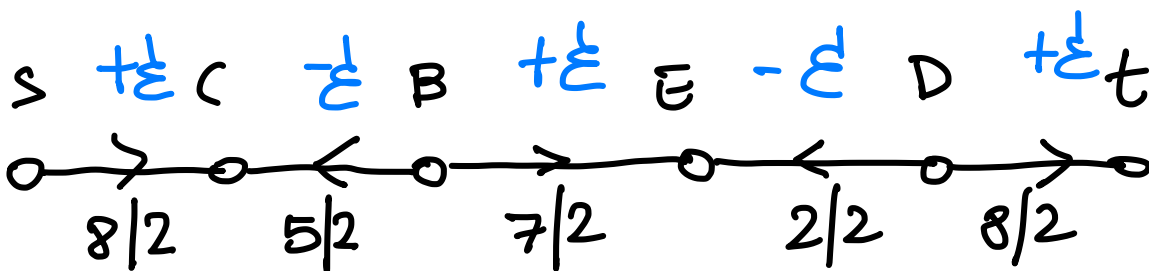
$$c = 1$$

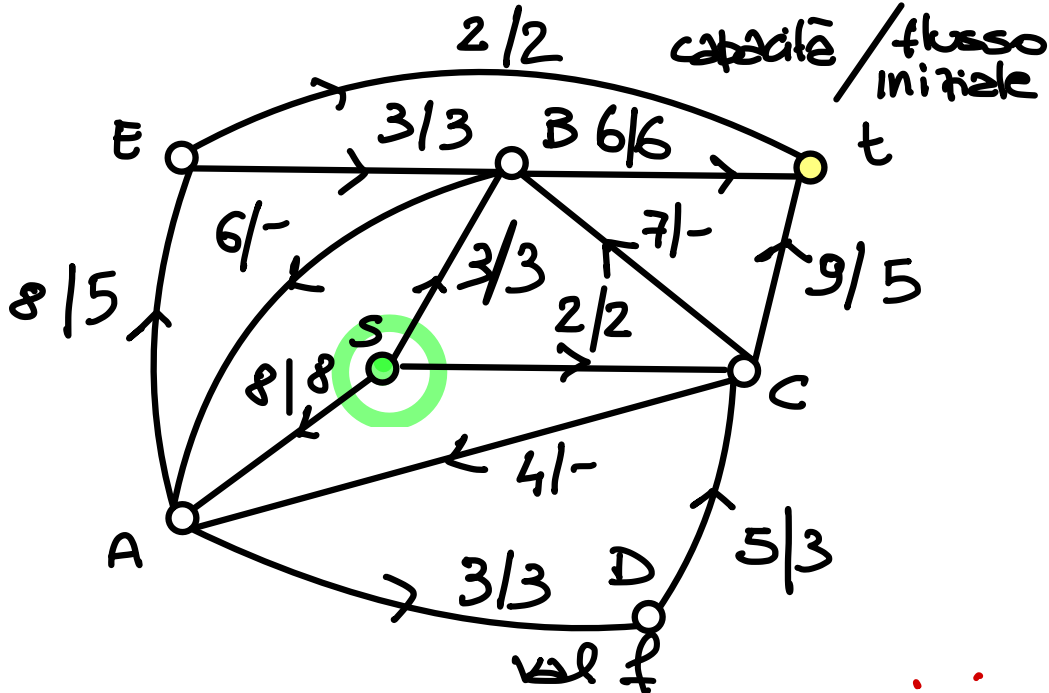


tutti gli archi sono non saturi



CAMMINI AUMENTANTI RISPETTO f





S - B - t
+1 +1

S - A - D - C - t
+3 +3 +3 +3

S - A - E - t
+1 +1 +1

S - A - E - B - t
+2 +2 +2 +2

S - A ← B - t
+1 -1 +1

S - A ← C - t
+1 -1 +1

5

8

9

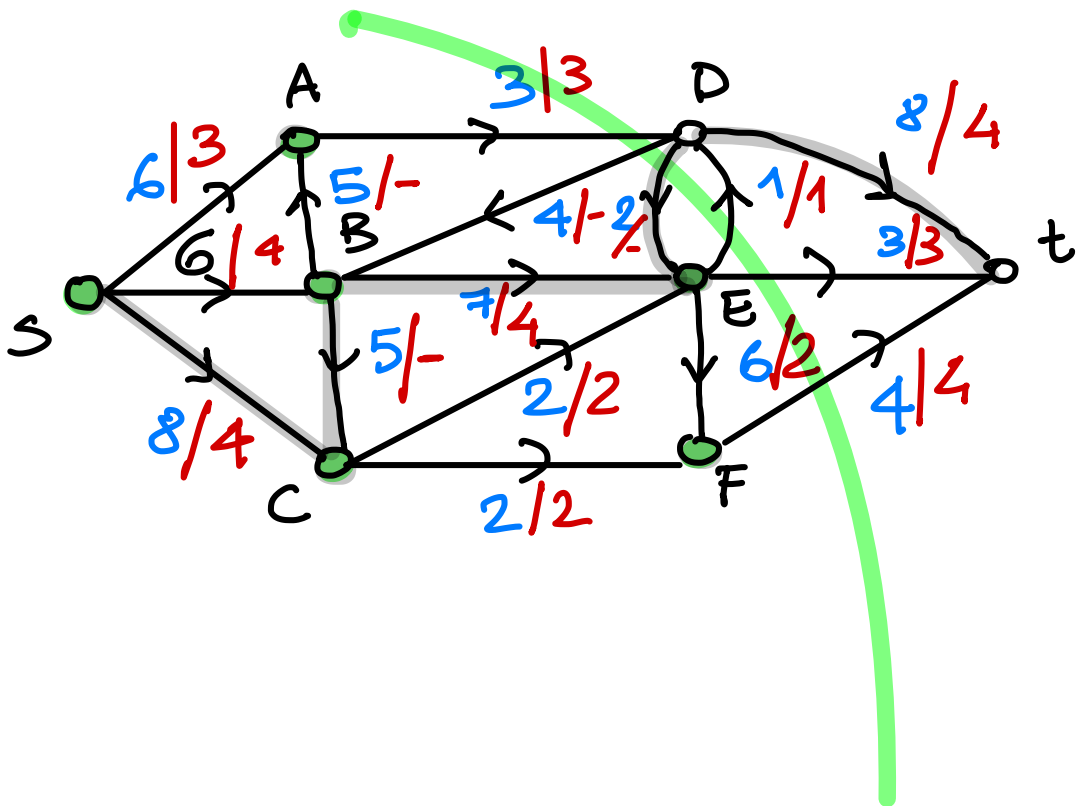
11

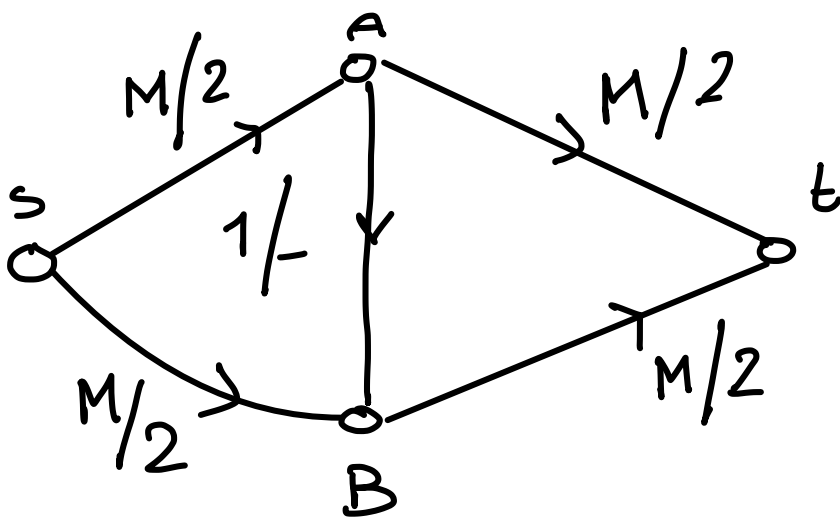
12

13

cammini
aumentanti
1° tipo

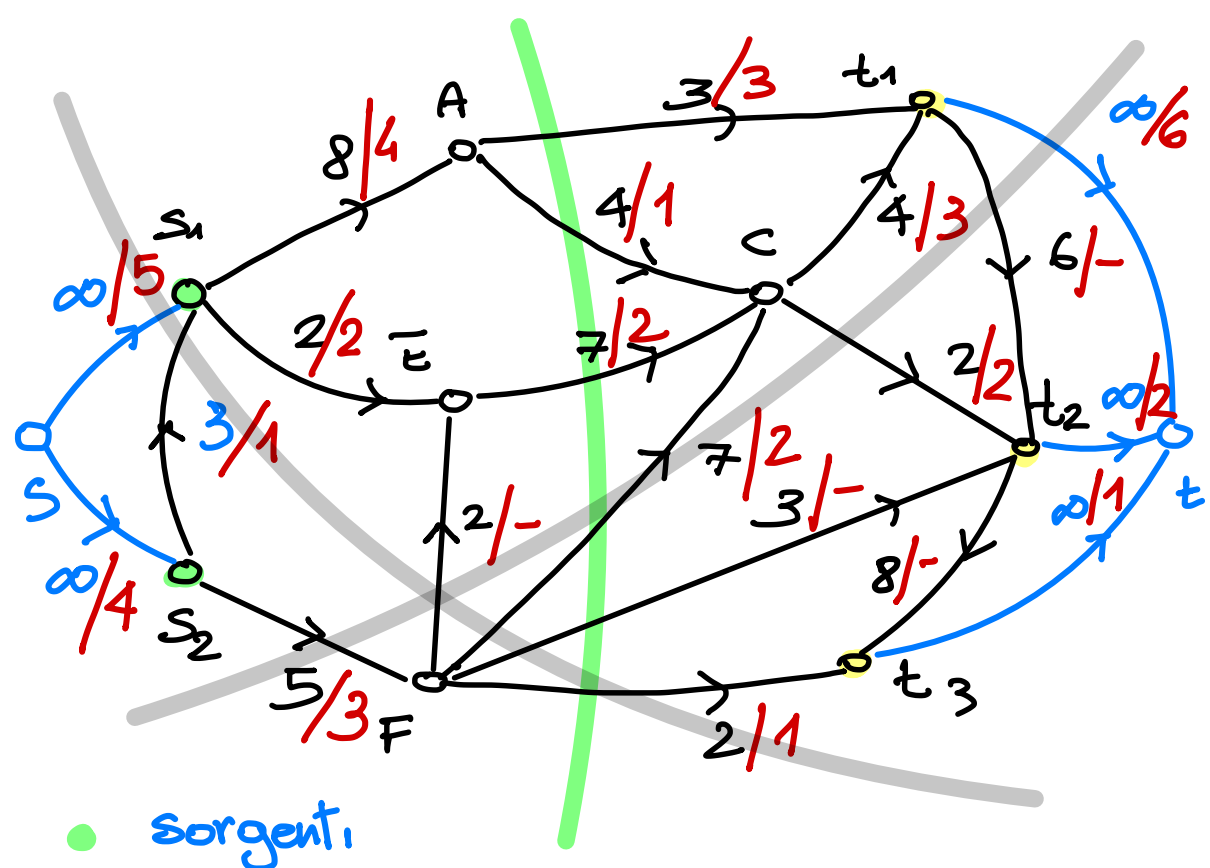
2° tipo





$M \gg$

cap / flusso



● sorgenti

● destinazioni

capacità / flusso

FLUSSO MULTI SORGENTE MULTI DESTIN.

flusso $f: A \rightarrow \mathbb{R}_+$

$$f(u, v) \leq u(u, v) \quad \forall (u, v) \in A$$

$$\sum_{v: (u, v) \in A} f(u, v) - \sum_{v: (v, u) \in A} f(v, u) = 0 \quad \forall u \neq \text{sorgente} \quad u \neq \text{destin.}$$

FLUSSO MULTI SORGENTE MULTI DESTIN.

valore

$$\sum_{u \in S} \left(\sum_{v: (u,v) \in A} f(u,v) - \sum_{v: (v,u) \in A} f(v,u) \right)$$

↑
insieme
sorgenti

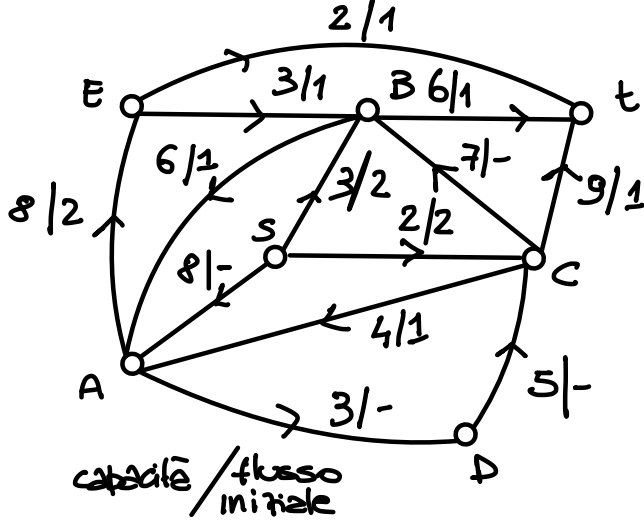
TAGLIO PER MULTI-S MULTI-D

partizione di V in 2 classi

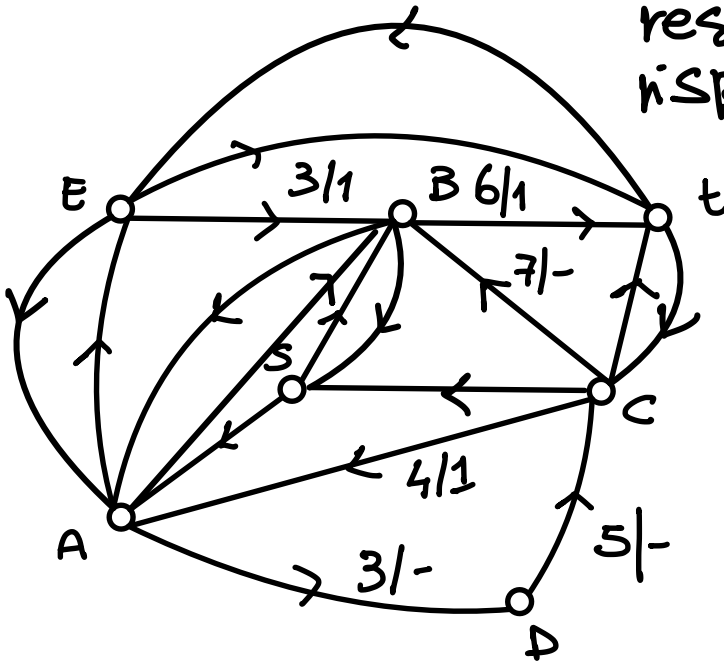
$X, \bar{X}$:

$$S \subset X, T \in \bar{X}$$

↑
insieme
destinazioni



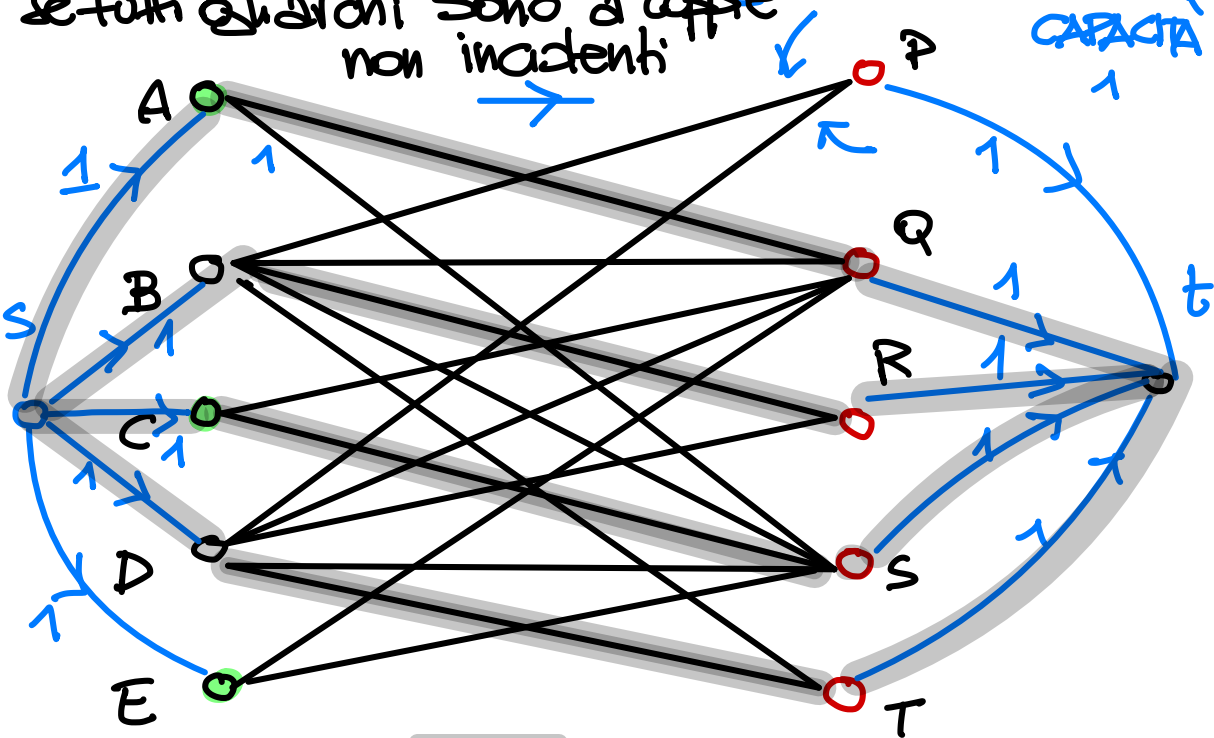
rete
residua
rispetto f



MATCHING SU GRAFO BIPARTITO

$M \subseteq E$ è un **matching**
se tutti gli archi sono a coppie
non incidenti

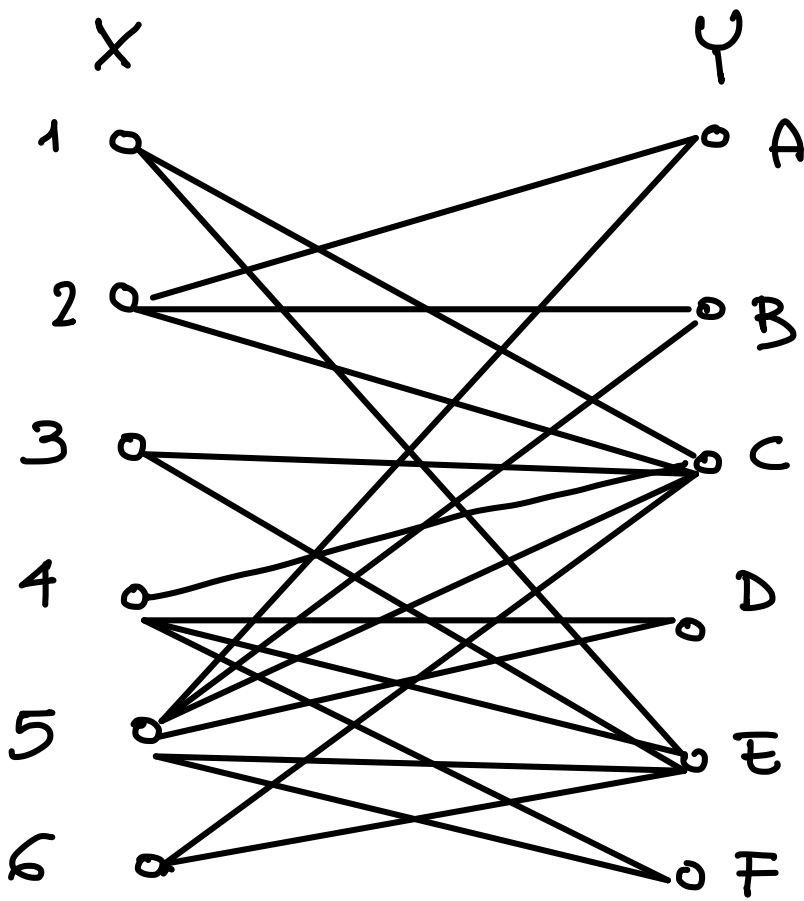
ARCHI INCIDENTI
CAPACITÀ
1



$U \equiv X$ matching
di valore 4 $D \equiv Y$

$G(X \cup Y, E)$ **GRAFO BIPARTITO**

E è tale che $\forall \{u, v\} \in E$ vale che
 $u \in X$
 $v \in Y$

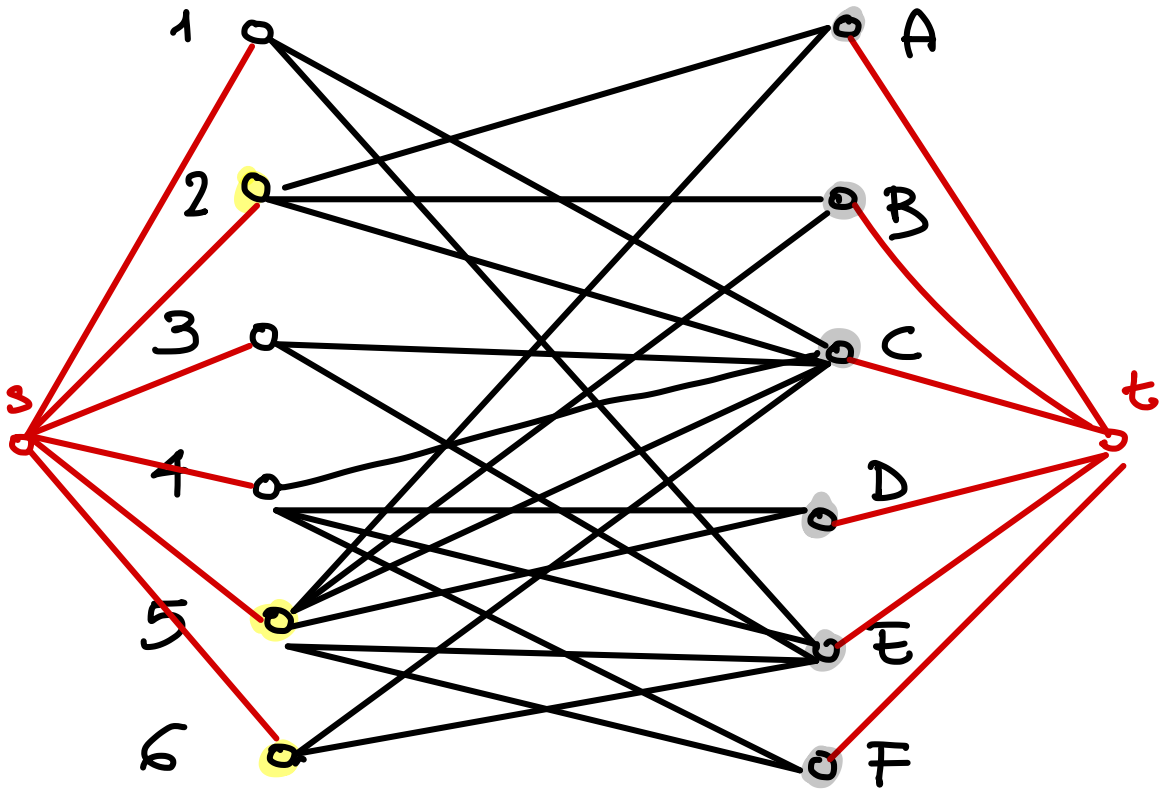


GRAFO BIPARTITO $(X \cup Y, E)$

$\exists$ un matching M che satura tutti i vertici di X

$\equiv$

matching X -completo



tutti gli archi sono orientati $\rightarrow$

capacità $\rightarrow \geq 1$
 $\rightarrow \underline{1}$

$Q \rightarrow N(Q)$

TH DEL MATRIMONIO

$\exists$ un matching X -completo

se e solo se

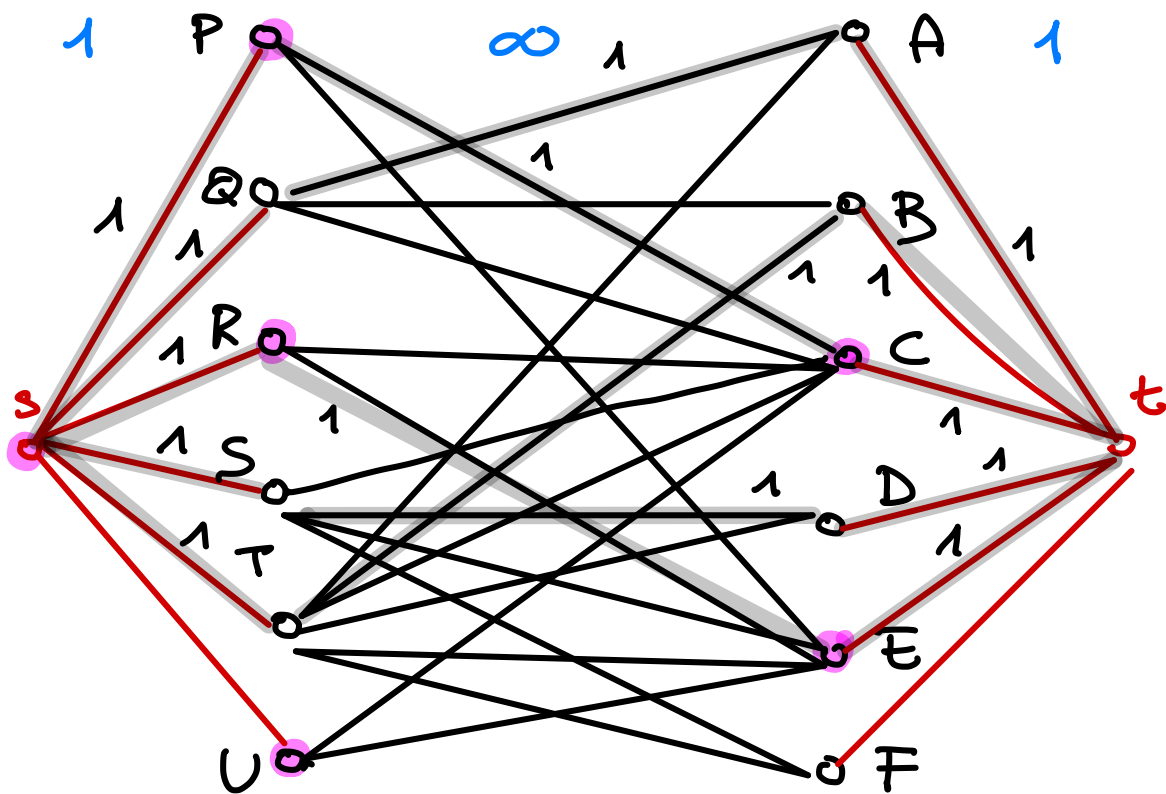
$$\forall Q \subseteq X \quad |Q| \geq |N(Q)|$$

COND.
di
HALL

$$N(Q) := \{v \in Y : \exists x \in X : \{x, v\} \in E\}$$



immagine di Q



in blu capacità

in nero flussi

tutte le volte che il massimo flusso
ha valore $< |X|$

$\exists$ un insieme Q che viola
la condizione di HALL

tutte le volte che $\exists$ un taglio s.t.
di capacità $< |X|$

$\downarrow$

$\exists$ un insieme Q che viola
la condizione di HALL

supponiamo $\exists$ taglio $(H, \bar{H})$ s.t.
capacità $(H, \bar{H}) < |X|$ ($s \in H$
 $t \in \bar{H}$)

$$\equiv$$

$$\underline{|X/H| + |H \cap Y| < |X|}$$

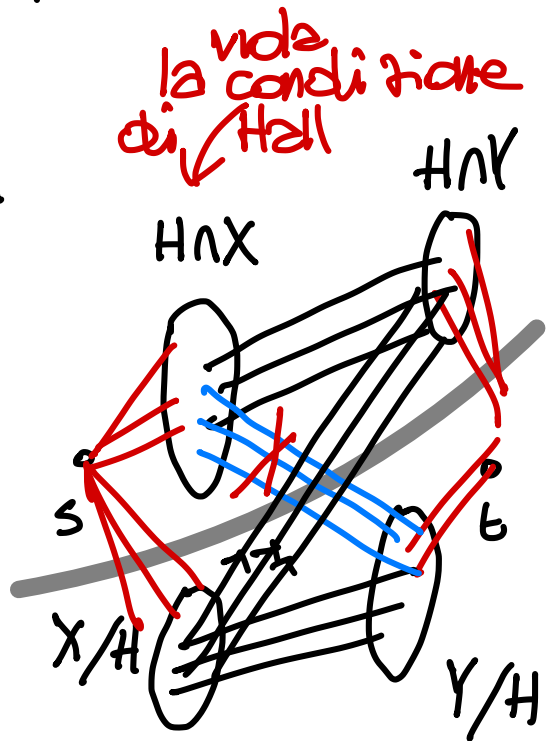
$$\equiv$$

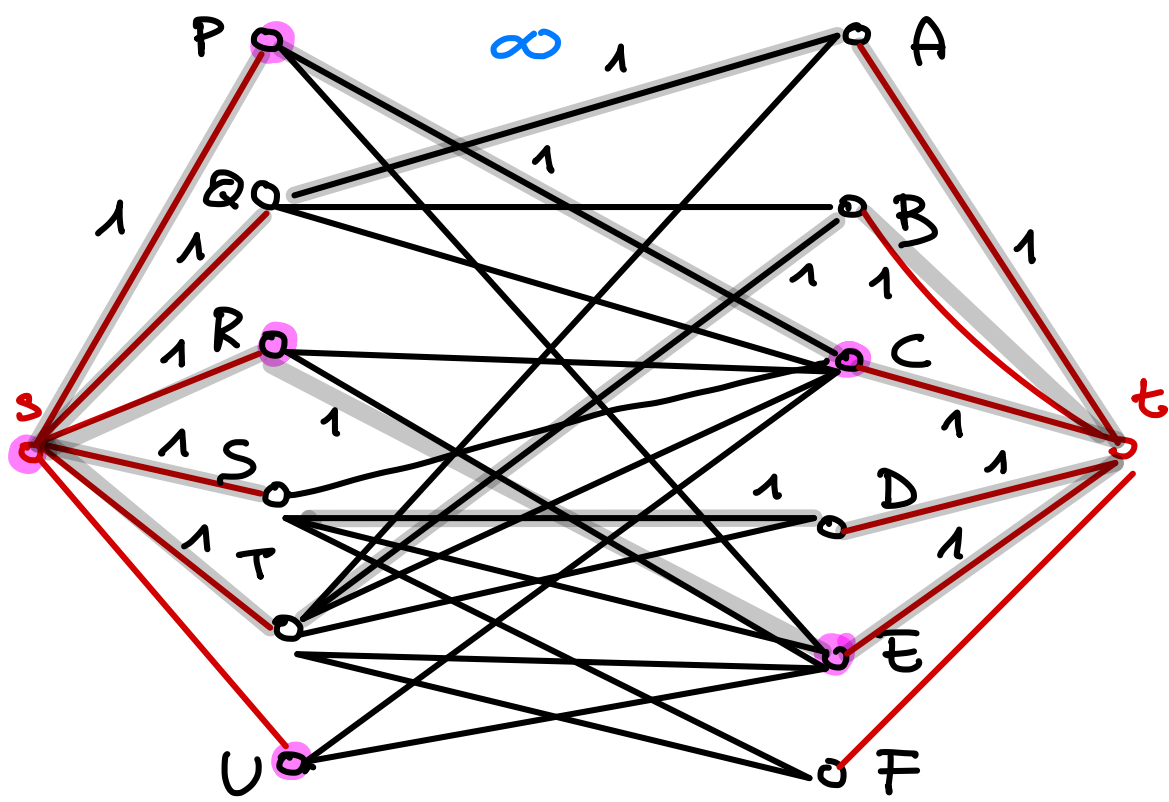
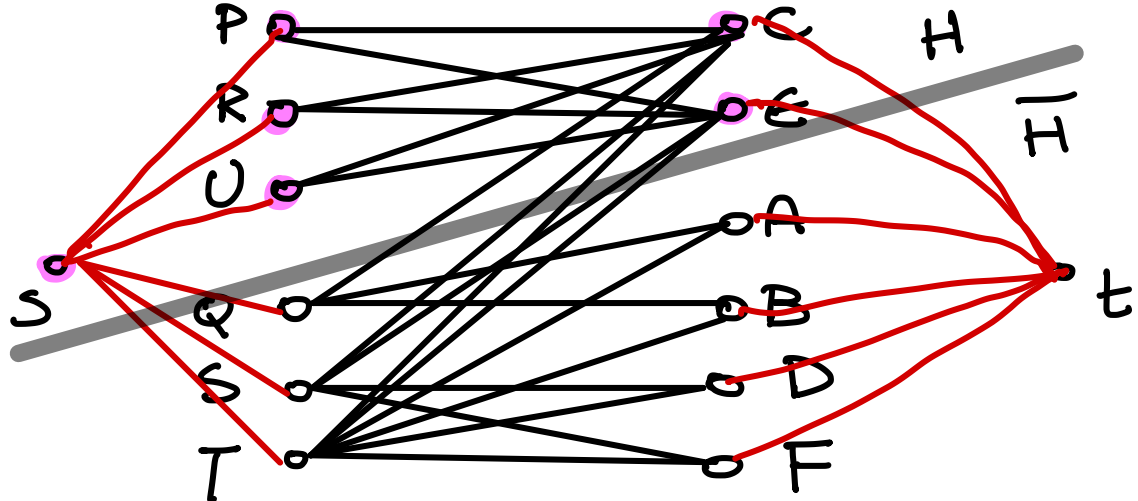
$$|H \cap Y| < |X| - |X/H|$$

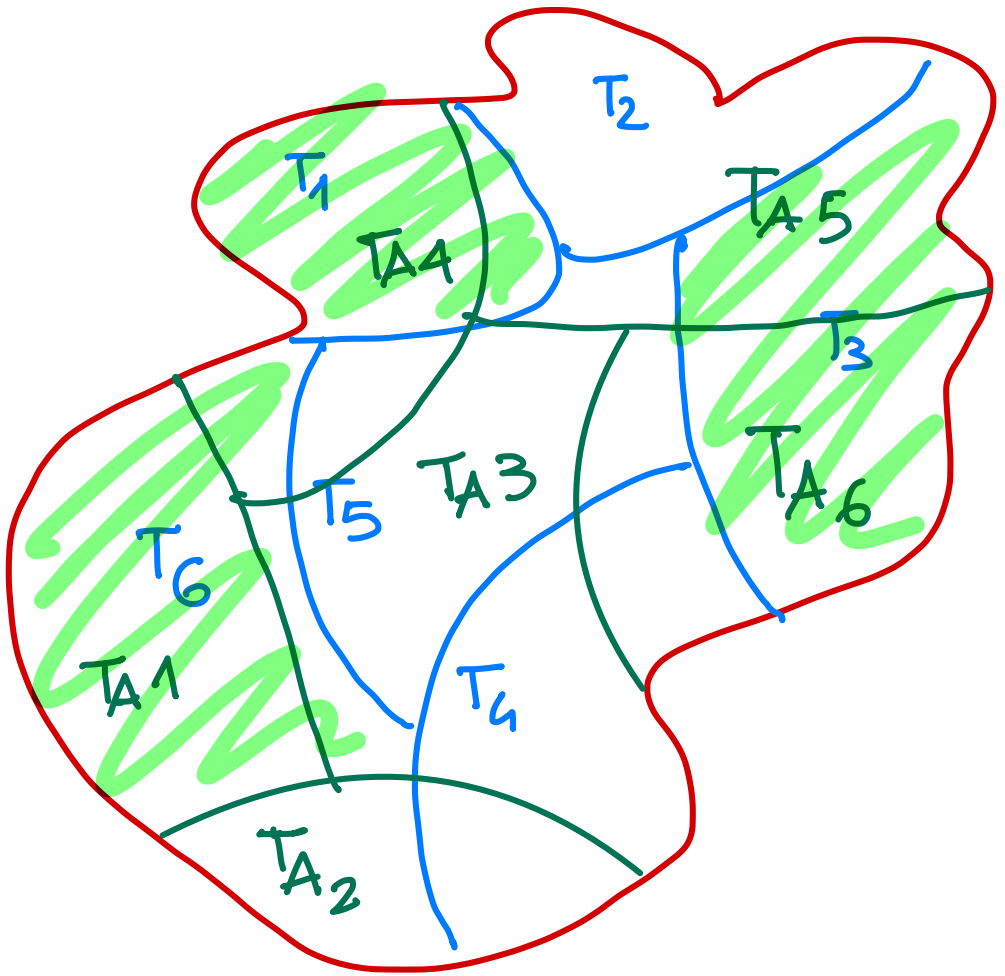
$$\equiv$$

$$|H \cap Y| < |X \cap K|$$

$$e \ N(H \cap X) \subseteq H \cap Y$$







1 SOLA misura 600 Km²

6 TRIBU che partizionano l'isola
in 6 territori di 100 Km²

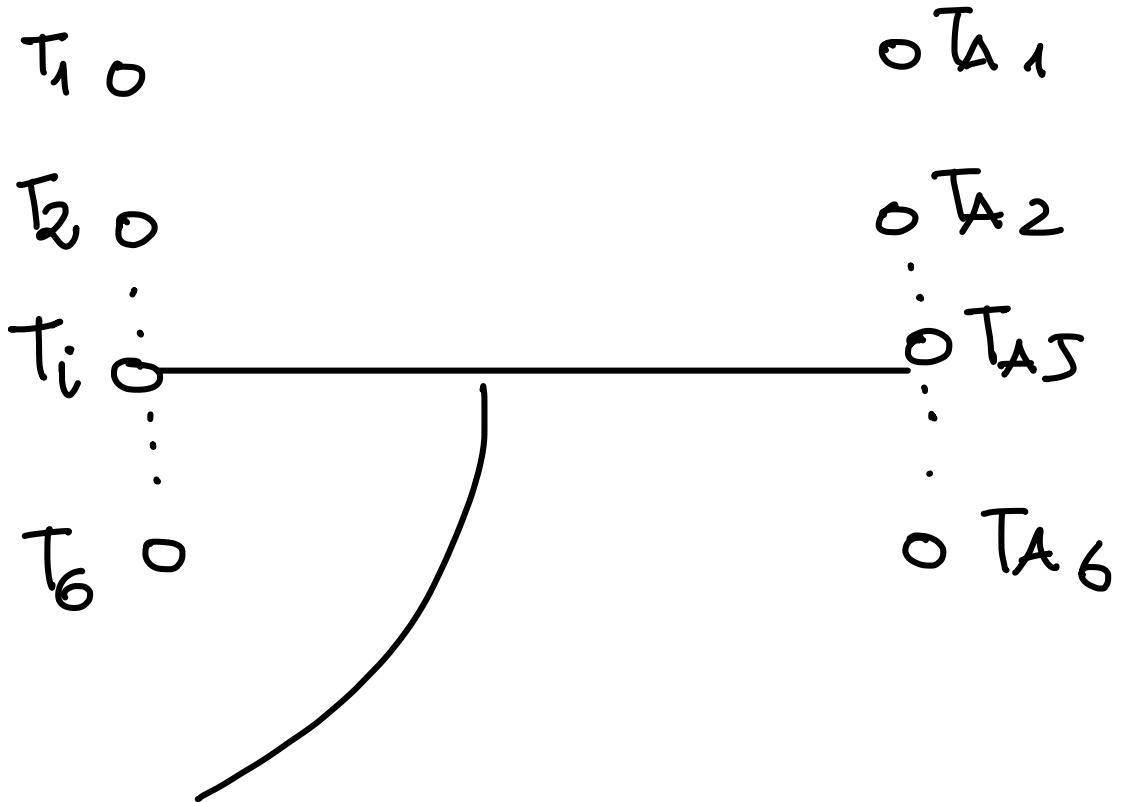
6 specie di tartarughe //

//

//

TRIBU

TARTAR.



se e solo se

terteruga j presente
nel territorio della tribù i

$\exists \nexists$ matching X -completo $\Rightarrow$

$$\exists Q \subseteq X: |N(Q)| < |Q|$$